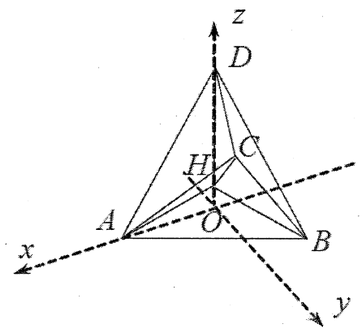
5. (40 分)

如图一个边长为 l 的正四面体，每条棱上的电阻为 R，四面体体心为 H，从 H 到四个顶点连有四个大小为 C 的电容。四面体放在水平面上，如图底面中心为坐标轴原点 O。$t<0$ 时，空间中有指向 x 方向的均匀的不随时间变化的磁场，电容上电量为 0。$t>0$ 后，匀强磁场 $\vec{B}=B_0(cos\omega t\cdot\hat{x}+sin\omega t\cdot\hat{y})$。

（1）求 t 略大于 0 时刻，AD 和 AB 上的电流大小。

（2）求足够长时间稳定后，AD 和 AB 上电阻的平均发热功率。



6. (40 分)

一些理想气体初态体积为 V_0，压强为 p_0，温度为 T_0，定容摩尔热容量 $C_V=\frac{5}{2}R$。过程 a 定体升温到 $2T_0$，过程 b 定压升温到 $4T_0$，过程 c 保持压强和体积比值不变降温到 T_0，构成循环。

（1）过程 a 吸热为 αP_0V_0，α 为多少？

（2）过程 b 吸热为 βP_0V_0，β 为多少？

（3）过程 c 放热为 γP_0V_0，γ 为多少？

（4）循环效率为多少？

7. (40 分)

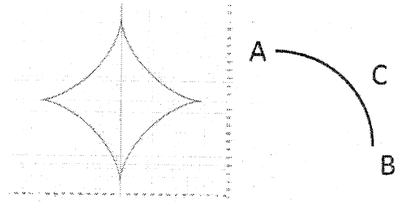
一个图形如图所示，方程是 $x=cos^3\varphi, y=sin^3\varphi$（注意 φ 只是一个参数，并不是极坐标的极角）。如图所示。我们研究它左下角的部分。一个质点从 A 静止释放，光滑无摩擦，设在 C 点脱离曲线表面。

（1）求曲线 AB 任何一点的倾角（导数）$tan\theta=\frac{dy}{dx}=y'(x)$ 用 φ 表示

（2）求曲线 AB 任何一点的曲率半径 $\rho(x)$ 用 φ 表示

（3）分离点为 C，重力加速度为 g，沿 y 轴负方向，求从 A 释放后到 C 的时间 t_{AC}

（4）看回到之前的图。假设从原点 O 发出一束激光，并且这个曲线在四个象限都是镜子，可以进行反射。假定激光只能射向第三象限，且经过两次以内反射能回到原点，试求所有可能的发射角度 i（用 180° 到 270° 之间的角度来表示答案）。



8. (40 分)

Casmir Effect 喀什米尔效应的另一种扯淡算法。

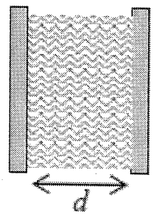
（1）理想气体温度趋于零的时候，压强是多少？

（2）喀什米尔效应本质上其实就是讨论真空中的虚的电磁波的效果。他们的存在会使得真空中的两个板子之间存在作用力。根据量子力学，能量是 $E=\frac{1}{2}\sum_{n<p}E_n$。其中每一个 $E_n=\hbar ck_n$ 其中 $k_n=\frac{2\pi}{\lambda_n}$ 是波矢。c 是光速。λ_n 是两个板子之间可能存在的驻波的波长。$p=2000$ 是一个说定的比较大的数字。

a）已经知道了虚电磁波的形式和 $sink_nx$，并且边界条件为 $x=0$ 时候电磁波振动为 0。请求出可能的 k_n

b) 证明真空电磁力，也就是真空两板之间的作用力有 $\frac{a}{d^2}$ 的数学形式，求出 a

c) 已经知道了 $d=1.0$mm, 求出 F



质心复赛模拟题第052套

(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

如图有一足够深、底面积很大的水缸，内有密度为ρ_1的液体。一密度为ρ_2，截面积为S，高度为h的圆柱漂浮在其中。现缓慢、平静地倒入密度ρ_3的另一液体，直至完全没过圆柱,两种液体互不相溶，且$\rho_1>\rho_2>\rho_3$。

（1）倒入液体的时候圆柱怎么动？

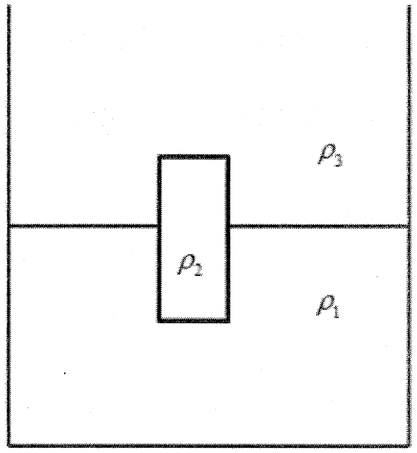
A.上升

B.下降

C.不动

（2）在ρ_3没过圆柱后，圆柱在ρ_3中的高度为多少？

（3）接（2），忽略粘滞阻力及液体的运动，求圆柱体上下小振动的周期。



2. (50分)

汤川秀树的工作。

1935年有个厉害的日本物理学家叫做汤川秀树。他认为，强相互作用满足势能函数$U(r)=-g^2\frac{e^{-\frac{r}{\lambda}}}{r}$，其中$r$是相互作用的两个核子间的距离。$\lambda$是$\frac{\hbar}{m_\pi c}$，$m_\pi=138.00MeV/c^2$，这里的$g^2$是个常数。为了计算简便，我们认为质子和中子没有质量区别，$m_p=m_n=938.00Mev/c^2$。这样的一对中子和质子在刚才的势影响下，绕着他们的质心（CM）做圆周运动。基态能量是$E_b=2.22MeV$。

质心的等效质量为μ，质心系内粒子速度均为v，总角动量为L。

（1）求出λ。

（2）求出总能量E，用μ、v、r、λ、g_2表示。

（3）μ和$U(r)$满足什么方程？

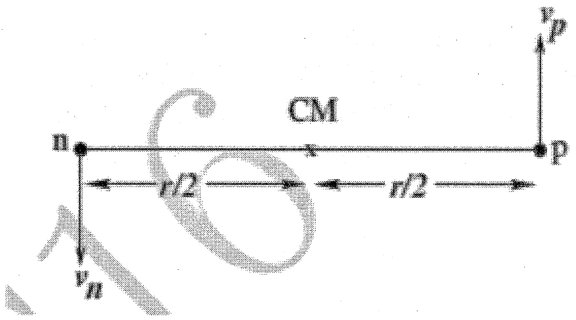
（4）求出总角动量表达式。

（5）由玻尔模型类比，求出E_n。

（6）$n=1$（基态）时，定义变量$x_1=\frac{r_1}{\lambda}$，用E_b表示x_1。（高次方程，写出方程，化简即可）

（7）数值计算x_1、r_1。

（8）求出g^2。



3. (50分)

Huygens' Curve.

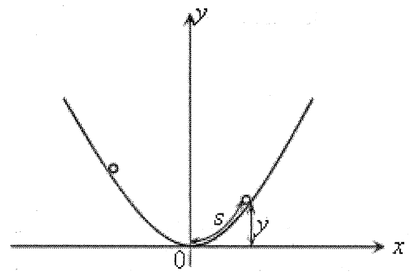
在xy平面中有一个通过原点的光滑轨道，将一个质点从某处静止释放，其能做往复运动，假设质点始终不离开轨道。重力加速度为g，沿着y轴向下。

（1）假设轨道形状为$y=x^2/a$，物体做小幅度简谐振动的周期为T_a，求$\sqrt{\frac{g}{a}}T_a$。

（2）假设质点不论在哪里释放，来回运动的周期都为T_a。对于曲线上高度为y的一点，写下从这个点到原点的轨道长度s和y的关系。

（3）猜得，这条曲线是摆线（一个圆在平面上做纯滚动时，圆周上一点的轨迹），写下轨道的参数方程。

（4）将轨道的摩擦系数改为足够大，将质点改为一个半径为r，在轨道上做纯滚动的均匀圆柱，适当调整轨道形态后发现，不论从哪里释放，圆柱往复运动的周期都为T_a，写下轨道的参数方程。



4. (40分)

如图，一个质量为m，半径为r的均匀的理想导体圆环上有电流I通过。圆环的法向与磁场的夹角为θ。

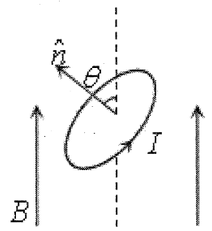
（1）求此时圆环受到的力矩$M(\theta)$。

（2）取$\theta<<1$，初态圆环静止，假设存在电流源使得电流I恒定，求圆环振动周期T。

（3）假设存在电流源使得电流I恒定，求导体环法向旋转至和磁场方向重合的过程中，电流源的做功W。

（4）初态圆环静止，导体环没有接入电源，圆环上有电流I，电阻可以忽略，环上电感为L，求导体环法向旋转至和磁场方向重合的时候，环上的电流$I(0)$。

（5）初态圆环静止，导体环没有接入电源，圆环上有电流I，电阻可以忽略，环上电感为L，求导体环法向旋转至和磁场方向重合的时候，导体环的角速度$\omega(0)$。

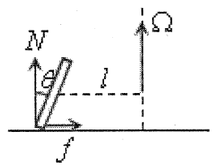


5. (40分)

一个薄硬币在地上滚，质量为m，半径为r，硬币绕着垂直于硬币的过圆心转轴的转动惯量为$\frac{1}{2}mr^2$。硬币面和竖直方向夹角为θ。硬币的圆心做半径为l，角速度为Ω的圆周运动。在以角速度Ω旋转的参照系中，发现硬币的形态不变。

（1）在地面参照系中写出硬币角速度的水平分量ω_x和竖直分量ω_y。

（2）设$l=10cm$，$r=5cm$，$\Omega=10rad\cdot s^{-1}$，$m=5g$，$g=10m\cdot s^{-2}$，求$\cos\theta$。



6. (40分)

米尺测波长。

将一束激光以角度α入射到钢尺上，发现反射的光线发生了干涉，除了满足反射定律的0级外，还出现了±1、±2等条纹。原因在于米尺上每过$1mm$有一条刻度。已知α及条纹的角间距$\Delta\theta$，求激光器的波长λ。（$\Delta\theta<<\alpha$）



钢尺

7. (60分)

夜观天象。

在观测一个距离我们25光年的星系的时候，发现如下现象。正常情况下望远镜受到星光的能流密度为$\Sigma_0=2.38\times10^{-9}J\cdot s^{-1}\cdot m^{-2}$，每过$\tau=1.72y$（1.72年），星光变弱一次。其中奇数次星光强度变弱成为原来的96.0%，偶数次星光强度变为原来的15.3%。每次先经过$t_2=8.50h$星光逐渐变暗，然后稳定一段时间，再经过相同的时间逐渐变亮，整个过程持续$t_1=25.08h$。检测星光中氢元素的吸收谱线，发现原来的一条谱线分裂成为两支，每支都随时间发生周期性的频率移动，周期均为$3.44y$，相对中心频率，其中一支频率最大相对变化量为5.20×10^{-6}，另一支为6.24×10^{-5}。已知万有引力常数$G=6.67\times10^{-11}N\cdot kg^{-2}\cdot m^2$，黑体辐射的斯特潘常数为$\sigma=5.67\times10^{-8}J\cdot K^{-4}\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}$，光速为$2.998\times10^8m\cdot s^{-1}$。

（1）根据以上现象，简单描述上述星系最可能的图像，以及星系中的星体的至少7个独立参数。

（2）计算说命上述星系中是否可能存在温度适宜人类殖民的行星。

